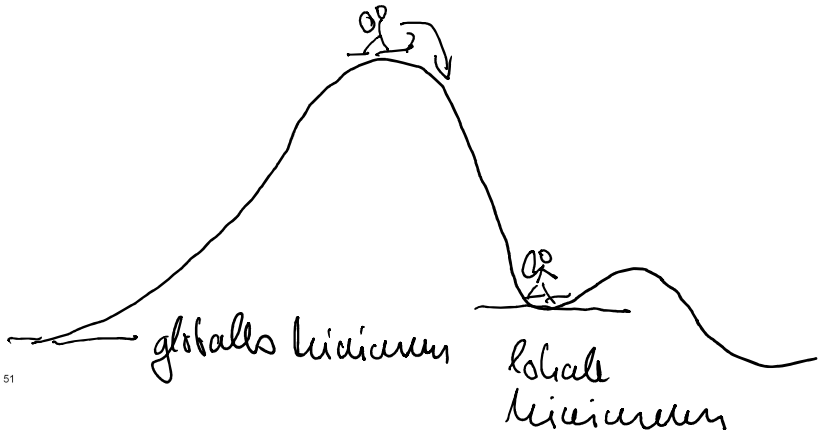
# Greedy - Algorithmen

- Einfacher und schneller Algorithmus zur Lösung von Optimierungsproblemen:
  - Bestimmt in jedem Schritt die lokal optimale Lösung
  - „Nimm immer das größte zuerst“ (greedy=gierig)
- Vorteile Greedy:
  - nur polynomiale Komplexität
  - alle möglichen Pfade absuchen: exponentielle Komplexität
  - Lokales Optimum oft ausreichend (Verbesserungspotenzial)
- Nachteile Greedy
  - globales Optimum wird i.a. nicht gefunden

Methode des steilsten Abstiegs



## Greedy - Algorithmen

- Beispiele:
  - Wechselgeldalgorithmus
  - Scheduling von Prozessen auf Prozessoren
  - Minimalpfad in einem Graphen (Routenoptimierung)



Beispiel: Wechselgeldalgorithmus

Rückgabebetrag soll mit möglichst wenig Scheinen/Münzen erzeugt werden

Greedy-Algorithmus:

1. Wähle größtmöglichen Schein/Münze ≤ Restbetrag
2. Restbetrag = Restbetrag − Schein/Münze

Beispiel:

17,69 € = 10 € + 5 € + 2 € + 0,5 € + 0,1 € + 0,05 € + 0,02 € + 0,02 €

| | | |
|---|---|---|
| 1 | − 10 € | 7,69 € |
| 2 | − 5 € | 2,69 |
| 3 | − 2 € | 0,69 |
| 4 | − 0,5 € | 0,19 |
| 5 | − 0,1 € | 0,09 |
| 6 | − 0,05 € | 0,04 |
| 7 | − 0,02 € | 0,02 |
| 8 | − 0,02 € | 0,02 |
| | 0,00 € | |

In diesem Fall ist Greedy-Lösung optimal, auch für alle anderen Beträge

Aber: in anderen Fällen von Münzsystemen ist Greedy nicht optimal:

Beispiel: 5 − 4 − 2 − 1

9 € = 5 € + 2 € + 1 €  3 Münzen → nicht optimal!

8 € = 4 € + 4 €  2 Münzen